

La Geologia dell’ Altopiano Selvino – Aviatico

Classe Prima Media 2026

Cosa è il GESA?

- Il GESA (Gruppo Ecologico Escursionistico Selvino Aviatico) è un gruppo nato nel 1985 per occuparsi dei temi ambientali e culturali legati al territorio e organizzare attività escursionistiche.









Per affrontare il tema proposto oggi abbiamo la fortuna di avere con noi un Amico Geologo che ci aiuterà a coprendere alcuni aspetti della Geologia del nostro territorio.

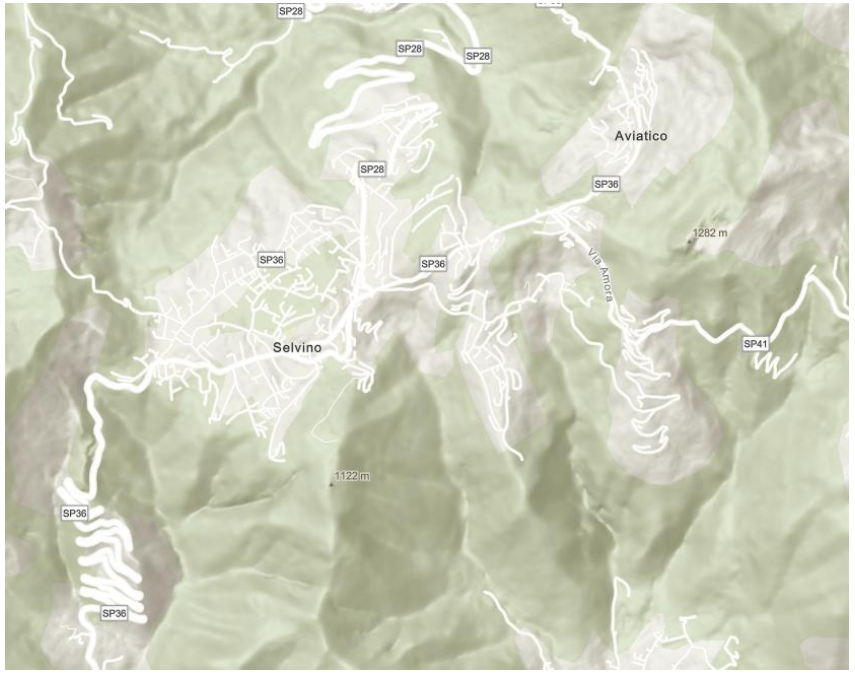
Cos’è la **geologia ?**

- la geologia è la scienza che studia la Terra, la sua composizione, struttura, superficie e i processi evolutivi. Derivante dal greco (*geo*-, terra e -*logia*, studio)



Una parola simile, che conosciamo meglio: **geografia**

- Scienza che ha per oggetto lo studio, la descrizione e la rappresentazione della Terra nella configurazione della sua superficie. Dal greco *geōgraphía*, composto da *gê̂* ("terra") e *-graphía* ("descrizione" o "scrittura").





Banalmente oggi potremmo cercare di rispondere a queste domande:

Cosa c’e sotto i nostri piedi?

Come si è formato il nostro Altopiano?

Quando si è formato il nostro altopiano così come lo conosciamo oggi?



Come possiamo fare a capire cosa c’è sotti i nostri piedi?
Voi avete dei suggerimenti?
Ci sono degli indizi che ci possono aiutare?



Io proverei a partire da qui:

Nel centro di Selvino abbiamo una via che ci parla di un elemento geologico importante.

Può essere un indizio che ci aiuta nel nostro studio?



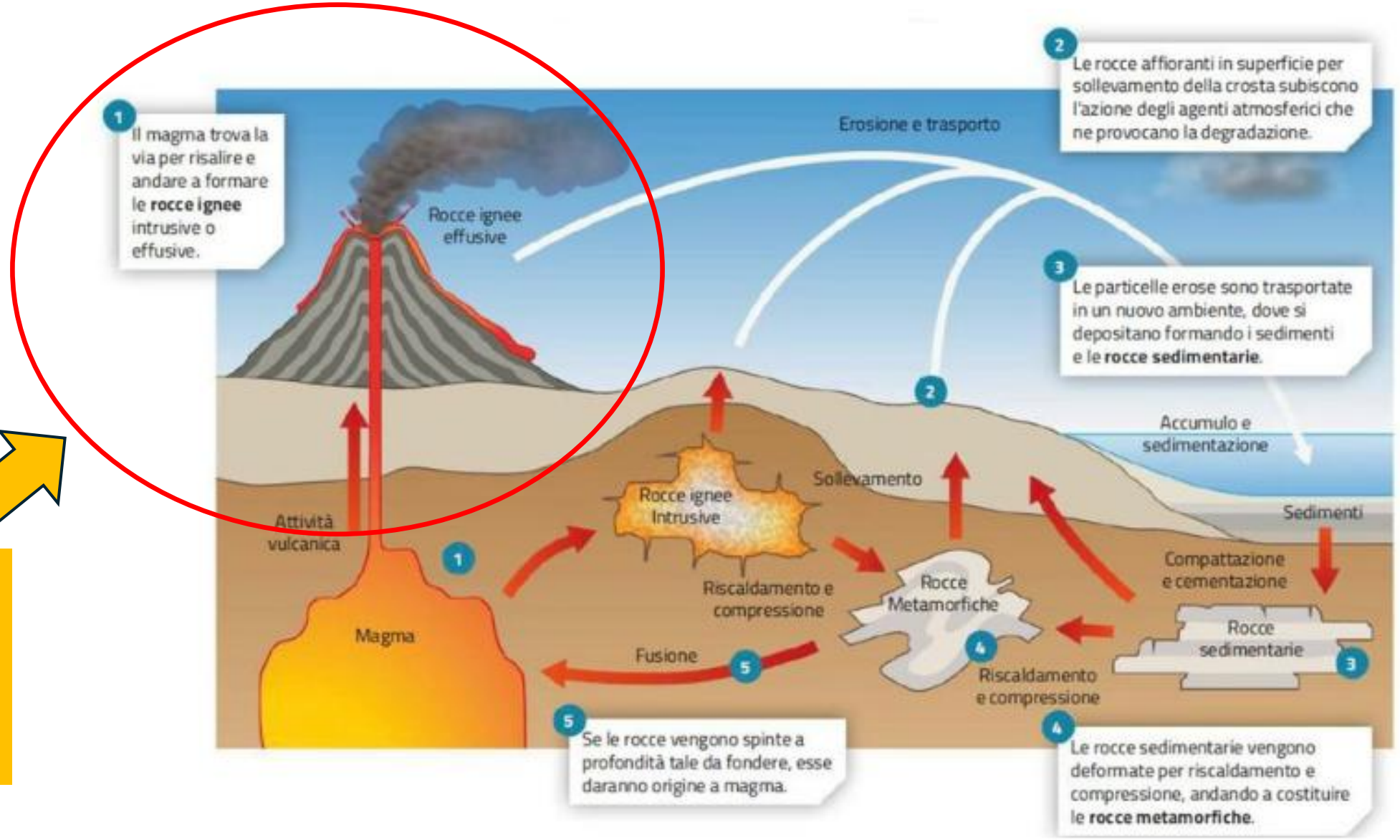
Qui c’era un Vulcano?

Fino a quando ha eruttato?

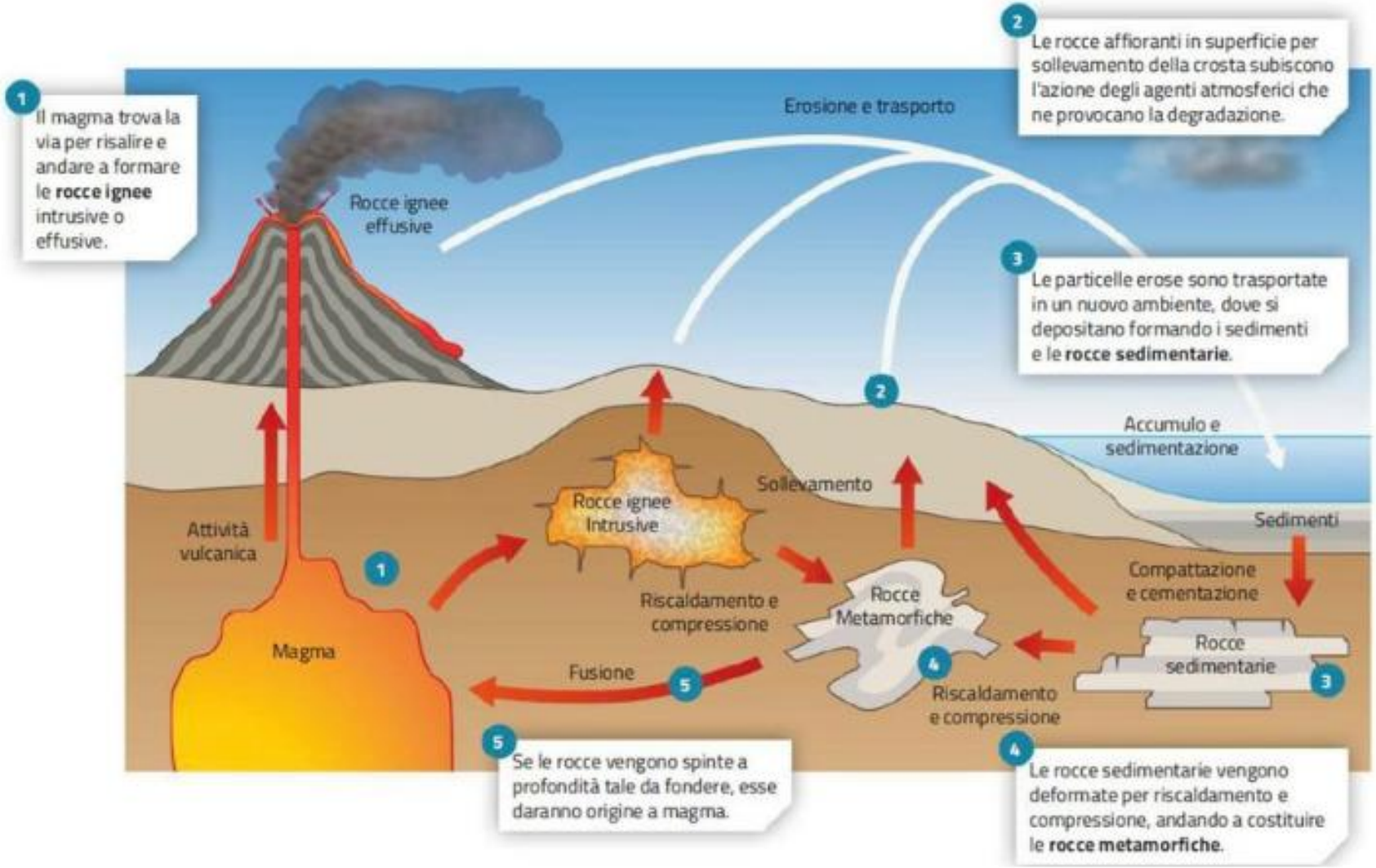
Ci sono ancora dei segnali che ci dimostrano l’esistenza del vecchio vulcano?



È questa l'origine del nostro altopiano??



Il ciclo litogenetico



Il ciclo litogenetico

O è questa???

Quando si sono formate le rocce che troviamo nel nostro territorio?

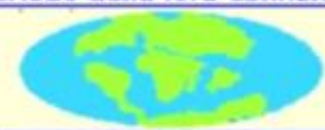


ERA	PERIODO	Mil. anni	PRINCIPALI EVENTI
PREZOICO		4600	Formazione della crosta terrestre (rocce delle isole di S. Pietro e Paolo)
ARCHEOZOICO		3600	Primi fossili attribuibili a Batteri (*Eobacterium*) Stromatoliti; rocce contenenti idrocarburi
CIANOZOICO		2500	Era dei Cianobatteri. Progressiva formazione atmosfera. O_2 pari al 0,2%.
PROTEROZOICO		1600	Era dei primi Eucarioti. Termina con una grande glaciazione.
PALEOZOICO	Cambriano	590	Clima caldo uniforme. Stromatoliti abbondanti. Cloroficee sifonate, abbondanti fossili marini
	Ordoviciano	505	Clima caldo temperato. Ossigeno atmosferico a 2%. Alghe monocell. Primi vertebrati.
	Siluriano	440	Clima temperato. Prime feoficee. Dal Siluriano medio prime piante vascolari. Primi animali terrestri
	Devoniano	410	Formazione di mari interni. Primi fossili di semi. Primi insetti apteri. Compaiono gli anfibi.
	Carbonifero	360	Clima caldo umido. Pangea. Foreste di Calamitali. Pteridosperme. Compaiono gli insetti alati.
	Permiano	285	Clima freddo e arido. Gimnosperme dominano su Pteridofite. Prob. origine Angiosperme.
MESOZOICO	Triassico	250	*Sanmiguelia*. Abbondanza di Ginkgofite. Primi mammiferi; dinosauri e rettili volanti.
	Giurassico	215	Formaz. Oceano Atlantico. Dominano le Cicadofite Massimo sviluppo rettili giganti. Uccelli.
	Cretaceo	145	Sviluppo Angiosperme. Abbondanti teleostei. Sviluppo mammiferi. Estinzione grandi rettili.
CENOZOICO	Paleocene	65	Orogenesi alpina. Flora intorno alla Tetide: Laurifille Diversificazione dei Mammiferi
	Eocene	58	Clima tropicale in Europa. Riduzione Cicadali. Primo fossile di *Composite* e di *Graminee*.
	Oligocene	27	Clima sub-tropicale in Europa centro-sett. Diffusione *Graminee*. Sviluppo caducifoglie.
	Miocene	24	Prosciugamento del Mediterraneo. Flora di sclerofille. Ingresso flora steppica.
	Pliocene	5	Raffreddamento generalizzato. Riempimento Mediterraneo. Flora di deserti steppa e savana.
NEOZOICO o QUATERNARIO	Pleistocene	2	Successione di glaciazioni. Immigrazione di specie artiche. Nascono Etna e Eolie.
	Olocene	0,01	Piccole glaciazioni. Azione dell'uomo sulla vegetazione: diffusione di specie sinantropiche.

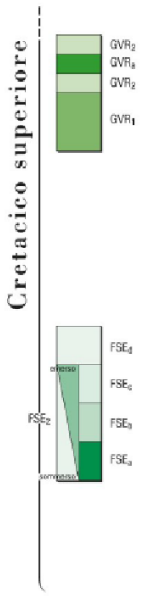
SHARE

ERA MESOZOICA

248-65 milioni di anni fa

Periodo Triassico	Periodo Giurassico	Periodo Cretaceo
		
248-208 *milioni di anni fa* Periodo in cui comparvero i dinosauri	**208-146** *milioni di anni fa* Periodo della loro massima espansione	**146-65** *milioni di anni fa* Periodo della loro estinzione
		





FORMAZIONE DI GAVARNO

Complessivamente si tratta di peliti varicolori, nere e rosse in particolare, associate ad alternanze arenaceo-pelitiche sottilmente stratificate. Calcari massivi ad assetto caotico.

Membro delle peliti rosse (GVR_2): alternanze arenaceo-pelitiche in sequenze medio-sottili con arenarie micacee e marne - marne argillose verdi e rosse prevalenti verso l'alto; intercalazioni subordinate di strati calciluttitici e banchi metrici calcareo-marnosi a base arenacea. Localmente si intercala un megastrato a struttura caotica (Banco caotico III - GVR_a). Foraminiferi planctonici con: *Marginotruncana sigali*, *M. pseudolinneiana*, *M. schneegansi*. Spessore: 0-30 m.

Membro delle peliti nere (GVR_1): marne da grigie a verdi in strati da medi a spessi talora laminati, argilliti nere (*black shale*) ed alternanze arenaceo-pelitiche in strati da sottili a medi con arenarie fini laminate e peliti grigio scure e nere. Nella parte basale associazione a foraminiferi planctonici con: *Rotalipora cushmani*, *R. greenhornensis*, *Praeglobotruncana stephani*, *P. delrioensis*, *Schackoina cenomana*. Spessore: 10-40 m. Cuneo torbiditico di avampaese. ***CENOMANIANO SUPERIORE - TURONIANO MEDIO***

FORMAZIONE DI SORISOLE

Marne rosse basali, corpi calcarei caotici, arenarie torbiditiche sottilmente stratificate, calcari marnosi e marne torbiditico-emipelagiche, costituenti litozone in regolare successione. Spessore 140-150 m.

Banco Caotico II-I (FSE_d, FSE_b): associazioni di sequenze calcaree stratificate a pieghe disarmoniche, *slump* a struttura caotica, paraconglomerati calcarei disorganizzati oppure grossolanamente gradati. Spessore 0-80 m. ***CENOMANIANO MEDIO-SUPERIORE***

Torbiditi sottili (FSE_c): arenarie medie e fini in strati da gradati a laminati, piano-paralleli o lenticolari, alternate a peliti in rapporto variabile; si intercalano calcareniti fini e calciluttiti silicee in strati da sottili a medi. Associazione a foraminiferi planctonici con *Rotalipora cushmani*, *R. greenhornensis*, *R. deeckei*, *Praeglobotruncana gibba*, *Whiteinella baltica*. Spessore: 0-80 m. ***CENOMANIANO MEDIO - SUPERIORE.***

Marne Rosse (FSE_a): marne emipelagiche rosse da massive a stratificate, con intercalati strati medi e sottili gradati di calcareniti-calciluttiti ed orizzonti discontinui di paraconglomerati a clasti calcarei e silicei. Associazioni a foraminiferi planctonici con: *Rotalipora brotzeni*, *R. gandolfi*, *R. appenninica*, *Praeglobotruncana delrioensis* e *P. stephani* alla base della litozona; *Rotalipora cushmani*, *R. montsalvensis*, *Praeglobotruncana gibba* e *Whiteinella archaeocretacea* alla sommità. Spessore: 0-10 m.

CENOMANIANO INFERIORE - MEDIO

Membro del Monte S. Onofrio (FSE_2): marne emipelagiche varicolori associate ad alternanze calcisiltitico-marnose ed arenaceo-pelitiche in strati laminati da sottili a medi, a calciluttiti sottilmente stratificate, ad orizzonti calcarei a struttura caotica. Radiolari e associazioni a foraminiferi planctonici a *Rotalipora brotzeni*, *R. greenhornensis*, *R. reicheli*, *Schackoina cenomana*. (*Flysch* di Valdorbe *Auct.*) Spessore massimo: 60 m. ***CENOMANIANO INFERIORE - MEDIO***

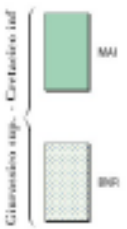
Cuneo torbiditico di avampaese. ***CENOMANIANO***

SASS DE LA LUNA

Marne e marne calcaree grigie, localmente rossastre, in strati medi e spessi da omogenei a gradati e/o laminati, passanti verso l'alto a calcari marnosi in banchi piano-paralleli a base calcarenitica, associati a marne emipelagiche grigie ed a calciluttiti in strati sottili. Associazioni a foraminiferi planctonici dominate da *Rotalipora appenninica*, *R. ticinensis*, *Planomalina buxtorfi*, *Globigerinelloides spp.*, *Hedbergella spp.* Spessore: 70-330 m. Prisma di torbiditi pelagiche. ***ALBIANO SUPERIORE***

MARNA DI BRUNTINO

Argilliti e marne da nere a rosso violacee in strati sottili e medi; seguono verso l'alto fitte alternanze torbiditiche arenaceo-pelitiche e marnoso-calcaree in banchi omogenei o gradati associate ad argilliti varicolori e *black shale*. Foraminiferi planctonici relativi alle associazioni delle biozone a *Leopoldina cabri* e *Biticinella breggiensis*; foraminiferi bentonici tra cui *Lenticulinae*, *Lagenidae*, *Nodosaridae*. Spessore: 70-140 m. Ambiente batiale sinorogenico, ciclicamente in condizioni anossiche. ***APTIANO INFERIORE - ALBIANO SUPERIORE***



Successione monotona di calciluttiti bianche a nannofossili calcarei, grigio chiare a crema, in stati sottili e medi, piano-paralleli o ondulati, a liste e noduli di selce, con intercalati marnosi o argillosi, centimetrici, omogenei o laminati, spesso ricchi in materia organica (*black shale*). A questo litofacies si associano: rari strati di calcareniti-calciliti gradati e laminati, sottili e medi, piano-paralleli; lenti paraconglomeratiche di spessore metrico ad intraclasti calciluttitici, silicei o marnosi immersi in matrice micritica; *slump* a geometria lenticolare. Litozone transizionali, calciluttitico-marnose, sono presenti a tetto e letto. Spessore: 25-250 m. Ambiente pelagico (*post-rift*).

TITONIANO SUPERIORE - APTIANO INFERIORE

CONGLOMERATO DI BUCA DEL CORNO

Unità esclusiva del paleosolto giurassico di Zandobbio. Si tratta di una coppia di cunei di paraconglomerati e breccie carbonatiche, talora dolomitizzate, a stratificazione mal definita, con clasti di formazioni giurassiche locali in matrice di calcilutite rossa in nannofossili calcarei. I due cunei poggiano in discordanza sui diversi termini troncati della successione sottostante (dolomia di Zandobbio, calcare di Moltrasio). Spessore: 0-40 m.

TITONIANO SUPERIORE - VALANGINIANO



SELCIFERO LOMBARDO

Rosso ad Aptici e Radiolariti del Selcifero Lombardo ove non separabili in carta. Ambiente pelagico *post-rift*.

BAJOCIANO INFERIORE? - TITONIANO

ROSSO AD APTICI

Marne silicee e calcari selciferi rosso violacei, con selci in noduli rossi o nocciola, in passaggio transizionale alle sottostanti Radiolariti. La stratificazione è sottile, piano-parallela o ondulata. Localmente si associano lenti di breccie, paraconglomerati e *slump*. Nella parte superiore alternanze di calcari marnosi rossati, calciluttiti grigie o rosa con selci in noduli e liste rosse, miste o nere a grumi argillitici rossi o grigi; sottilmente stratificate e passanti progressivamente a calciluttiti bianche e rosate verso l'alto. Spessore: 0-40 m.

BAJOCIANO - TITONIANO

RADIOLARITI DEL SELCIFERO LOMBARDO

Selci a stratificazione sottile o media, piano-parallela o piano-ondulata, ove interstrati argillosi o debolmente marnosi. Strati risentono-calcarei, silicizzati, di spessore centimetrico, che aumentano progressivamente di frequenza e spessore verso l'alto, fino a prevalere sulle selci stratificate. Il colore delle selci varia da bruno, grigio scuro o verde scuro a violaceo fino a rosso mattone dal basso verso l'alto. Spessore: 0-70 m.

BAJOCIANO INFERIORE? - KIMMERIDGIANO

SUCCESSIONE GIURASSICA RIDOTTA E CONDENSATA

Successione eterogenea che raggruppa le sottili unità stratigrafiche alle formazioni giurassiche bacinali, sviluppate in corrispondenza dei paleoalti strutturali giurassici (Zandobbio, Mt. del Cavallo, M. Misma). Si tratta di calciluttiti selciferi fossilifere (ammoniti, crinoidi, bivalvi), in strati sottili piano-paralleli, calcari nodulari filoni-noduliari ad ammoniti (Rosso Ammonitico Lombardo; M. del Cavallo, Gerola), marne calcaree rosse a cefalopodi, calcari massicci grigio giallastri ad ammoniti e crinoidi, breccie intraformazionali in lenti e filoni sedimentari, localmente dolomitizzate (Zandobbio). Spessore massimo di circa 40 m.

PLIENSBACHIANO - TITONIANO

GRUPPO DI CONCESIO

Formazioni dei Calcari Medoacidi e di Villa Carcina dove non separabili in carta.

TOARCIANO - RIZIONIANO INF.

FORMAZIONE DEI CALCARI MEDOLOIDI

Alternanza ciclica di calciluttiti selcifere, marne e marne argillose omogenee e laminate, coppie calcilutite-marna e *slump* calcareo - marnosi, con composizione prevalentemente pelagica (bivalvi a guscio sottile, radiolari, peloidi, intraclasti lutitici). Un tipico pacco di strati di spessore decametrico interamente silicizzato costituisce un marker locale nella parte superiore della formazione. Ad W del M. Misma la sommità comprende calciluttiti selcifere, nocciola o rosate sostituite ad E da marne rosso mattone con bivalvi pelagici, crinoidi, belemniti, talora associate a livelli filoni-noduliari decimetrici (Grone). Spessore: 0-140 m. Bacino pelagico.

AALENIANO - BATHONIANO INFERIORE

FORMAZIONE DI VILLA CARCINA

Alta base marne e marne calcaree massicce o stratificate, seguita da alternanza di calcareniti-calcirudi, in strati gradati e laminati, passanti a calciluttiti, marne e marne argillose; in associazione vari calciluttiti selcifere e *slump*. Stratificazione piano-parallela o lenticolare a base concava, con sequenze positive ricorrenti. Strati laminati e bioclastici sono silicizzati nella porzione superiore della formazione. Spessore: 0-390 m. Lobi calciclastici *sin-rift*. ***TOARCIANO - AALENIANO***

CALCARE DI DOMARO

Calcari marnosi, selciferi, grigio chiari, in strati piano-paralleli o ondulati, da medi a spessi, con interstrati marnoso-argillosi grigi, a bivalvi, ammoniti, nari crinoidi, associati a coppie calcarenite marna con liste di selce grigia, gradate o laminate, in strati piano-paralleli, da sottili a molto spessi, talora intensamente laminati e *slump*. Talora alla base calciluttiti grigie, rosate o rosse, in strati sottili, piano-paralleli, intercalati di marne argillose rosse a xenotopiche con struttura fissel-nodulare. Sono presenti livelli di bioclastiti a bivalvi, ammonoidi, belemniti, crinoidi ("Membro di Botta" *Auct.*). Localmente si associano lenti di paraconglomerati intraclastici, a matrice argilloso-marnosa rossa, litoclastiti ed ortoconglomerati fini, a litoclasti calcarei ed intraclasti. Spessore complessivo dell'unità: 0-400 m. Alto strutturale, pendio e bacino *sin-rift*.

CARIXIANO p.p. - DOMERIANO

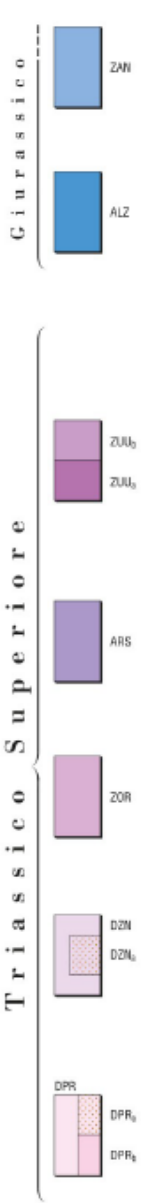
CALCARE DI MOLTRASIO

Calcari micritici e microcristallini, spesso selciferi, grigio-scuri o neri, con noduli di selci nere, in strati sottili, ondulati o tabulari, con intercalazioni marnose. Nella metà superiore della formazione gli strati si associano con calciruditi e calcareniti fini gradate e laminate, grigie, che sfumano in marne calcaree, nari paraconglomeratici e *slump*. Sono presenti nari bioclastiti di bivalvi a guscio sottile, crinoidi, echinodermi e rari ammoniti.

Breccia liassica (MOT_c): corpi di breccia e ortoconglomerato a supporto clastico, a litici intrabacinali, talora con matrice argillitica rossa (Grone) o intensa silicizzazione (M. Poletto), paraconglomerati intraformazionali, lenti di calciruditi gradate e calcari intraclastitici, selciferi, a bioclasti. Queste litofacies sono sostituite tra Oltera e Lovno da calcari micritici grigio-nocciola in corpi massivi di spessore plurimetrico, con bivalvi, gasteropodi, brachiopodi, ammoniti, crinoidi, echinodermi, pentleri, talora completamente dolomitizzati a grana grossolana. Spessore massimo: 300 m. Alto strutturale, pendio e bacino *sin-rift*. ***SINEMURIANO***

CALCARE DI SEDRINA

Calcari micritici grigi, talora dolomitizzati, in strati da medi a spessi piano-paralleli, con rari noduli di selce grigia scura, con bivalvi (*Lithiotis*), gasteropodi, echinodermi, crinoidi (litozona inferiore). Calcari micritici e microcristallini grigio scuri con selci nere, sia intrastrati a peloidi, in strati piano-paralleli a ondulati, medi a sottili, con giunti marnosi (litozona intermedia). Calcari micritici, calcareniti selciferi a laminazione obliqua planare o concava a scala media e calcareniti o calciruditi bioclastico-fossilifere con brachiopodi, bivalvi, gasteropodi, crinoidi, echinodermi, ooi abbondante selce nera e biancastra (Costa Alta, Grone); localmente la silicizzazione è pervasiva (litozona superiore). Spessore massimo: circa 138 m. Rampa carbonatica con cicli trasgressivo-regressivi. ***HETTANGIANO MEDIO - SUPERIORE***



DOLOMIA DI ZANDOBBIO

Dolomiciti e doloareniti oolitiche a laminazione obliqua concava a piccola e media scala, bianche o rosate, in banchi e strati spessi alternati a gruppi di strati sottili, associate a: calcareniti oolitico-peloidali bianche o grigie selcifere, localmente ricche in echinodermi, crinoidi, brachiopodi, bivalvi, gasteropodi; dolomiciti grigio-chiare o rosate, a stratificazione sottile, planare o ondulata, con intercalazioni peliticbe grigie o rosate; brecce intraformazionali. Sono presenti filoni sedimentari discordanti o strato-concordanti, decametrici, costituiti da corpi di breccia dolomitiche intraformazionali. Spessore massimo di 160 m. Piattaforma carbonatica peritidale *pre-rift*. ***HETTANGIANO***

FORMAZIONE DELL'ALBENZA

(Dolomia a Conchodon *Auct.*) Calcari, calcari dolomitici saccaroidi e dolomie calcaree, di colore grigio-nocciola chiaro fino a biancastro, in banchi e strati spessi amalgamati. Alla base, intercalati a calciluttiti e calcisiltiti peloidali, sono presenti corpi di calcareniti fini con ooliti, intraclasti, bioclasti e oncoidi, con laminazioni oblique a grande scala. Alla sommità della formazione sono prevalenti le alternanze di calciluttiti e calcareniti fini bioclastiche, in strati amalgamati. Spessore massimo di 100 m. Piattaforma carbonatica subtidale bahamiana *pre-rift*. ***HETTANGIANO***

CALCARE DI ZU

Formazione calcareo-marnosa di piattaforma - rampa carbonatica con cicli ripetitivi di subsidenza, suddivisa nelle seguenti litozone:

Litozona superiore (ZUU_0): calcari micritici grigi, bioturbati o laminati e calcareniti bioclastiche in banchi plurimetrici disposti nella porzione superiore di sequenze negative costituite da calcari marnosi grigio-scuri a stratificazione sottile, marne bruno-nerastre e raramente argilliti nere. Localmente sono diffusi i bivalvi (*Rhaetavicula contorta*). Nei cicli prevalentemente carbonatici di tetto sono presenti coralli coloniali, megalodontidi (*Protocardia rhaetica*) e oncoidi. Alla sommità è presente una litozona potente 15-20 m costituita da calcari micritici neri, sottilmente stratificati, scarsamente fossiliferi. Spessore: 0-350 m.

RETICO - HETTANGIANO p.p.

Litozona inferiore (ZUU_1): alternanze cicliche, più frequentemente con sequenze negative, di spessore sino a decametrico, costituite da marne argillose, calcari marnosi e calcari micritici grigi con dispersi bivalvi (*Rhaetavicula contorta*). La parte superiore è costituita da un orizzonte prevalentemente carbonatico con banchi e strati amalgamati, potente sino a 40-50 m, contenente alla base biolitti a coralli coloniali, tasche bioclastiche a brachiopodi (*Rhaetina gregaria*). Spessore: 150-350 m. ***NORICO SUPERIORE - RETICO***

ARGILLITE DI RIVA DI SOLTO

Argilliti e marne argillose nerastre, finemente laminate o foglettate (litozona inferiore), con intercalazioni o alternanze cicliche di calcari micritici neri in strati sottili (litozona superiore). Nelle marne-argilliti sono localmente intercalate calcareniti bioclastiche e biocalciruditi fini a piccoli bivalvi e bactrilli. Spessore massimo: 200 m (litozona inferiore), 100-200 m (litozona superiore). Bacino poco profondo inizialmente ristretto. ***NORICO MEDIO - SUPERIORE***

GRUPPO DELL'ARALALTA

CALCARE DI ZORZINO

Calciluttiti nere o grigio-scure, in strati prevalentemente planari di 10-30 cm, con interstrati di marne nerastre, a laminazioni millimetriche o centimetriche piano-parallele, ricche in materia organica. Si osservano rare intercalazioni calcarenitiche e ruditiche, talora con base erosiva e con gradazione diretta. L'associazione di facies comprende inoltre livelli di scivolamento e deformazione sinsedimentaria. Nella porzione sommitale dell'unità sono presenti livelli ricchi in coproliti, pesci e frammenti di rettili. Spessore massimo: oltre 400 m. Solco anossico intrapiattaforma. ***NORICO MEDIO***

DOLOMIE ZONATE

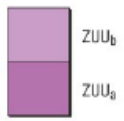
Calcareniti e calcisiltiti dolomitizzate, gradate e laminate o massive, di colore da grigio-scuro a nerastro, in strati da sottili a molto spessi, planari, organizzati in sequenze ripetitive. Localmente sono intercalate lenti doloruditiche con clasti intraformazionali spigolosi da centimetrici a metrici ed elementi provenienti dai margini della Dolomia Principale.

Breccie di pendio (DZN_0): breccie poligeniche (clasti di Dolomia Principale o dolomie zonate), dolomitizzate, da fini a molto grossolane, male organizzate, talora a supporto di matrice, in corpi a geometria lenticolare o cuneiforme, con frequenti superfici di base erosionali, clinostratificati, potenti fino a 50 m e spettacolarmente esposti in eteropia con le facies di margine della Dolomia Principale nei versanti a N di Albino e Lonno. Spessore: 0-300 m. Pendio e bacino intrapiattaforma. ***NORICO MEDIO***

DOLOMIA PRINCIPALE

Strati spessi e banchi di dolomie grigio scure con piccole cavità rivestite da cementi fibrosi chiari e dolomie biancastre, quando a grana grossolana, associate a piccole biocostruzioni a serpulidi, lenti biocostruite di microbialiti con bivalvi e foraminiferi incrostanti (Bondo) (DPR). Brecce poligeniche fini, doloareniti intraclastiche (DPR_0) e filoni sedimentari generalmente riempiti da dolomiciti scure e brecciole (M. Cereto) con alghe dasycladacee (*Griphoporella sp.*), bivalvi (*Isognomon sp.*) e gasteropodi (*Worthania sp.*) Dolomie peritidali (DPR_b) sono presenti unicamente nella Valle Rossa. Spessore massimo: 500 m circa. Piattaforma carbonatica e pendio marginale. ***NORICO INFERIORE - MEDIO***

Triassico Superiore



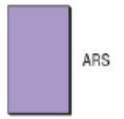
CALCARE DI ZU

Formazione calcareo-marnosa di piattaforma - rampa carbonatica con cicli ripetitivi di subsidenza, suddivisa nelle seguenti litozone:

Litozona superiore (ZUU$_b$): calcari micritici grigi, bioturbati o laminati e calcareniti bioclastiche in banchi plurimetrici disposti nella porzione superiore di sequenze negative costituite da calcari marnosi grigio-scuri a stratificazione sottile, marne bruno-nerastre e raramente argilliti nere. Localmente sono diffusi i bivalvi (*Rhaetavicula contorta*). Nei cicli prevalentemente carbonatici di tetto sono presenti coralli coloniali, megalodontidi (*Protocardia rhaetica*) e oncoidi. Alla sommità è presente una litozona potente 15-20 m costituita da calcari micritici neri, sottilmente stratificati, scarsamente fossiliferi. Spessore: 0-350 m.

RETICO - HETTANGIANO p.p.

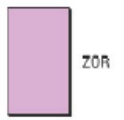
Litozona inferiore (ZUU$_a$): alternanze cicliche, più frequentemente con sequenze negative, di spessore sino a decametrico, costituite da marne argillose, calcari marnosi e calcari micritici grigi con dispersi bivalvi (*Rhaetavicula contorta*). La parte superiore è costituita da un orizzonte prevalentemente carbonatico con banchi e strati amalgamati, potente sino a 40-50 m, contenente alla base biolititi a coralli coloniali, tasche bioclastiche a brachiopodi (*Rhaetina gregaria*). Spessore: 150-350 m. ***NORICO SUPERIORE - RETICO***



ARGILLITE DI RIVA DI SOLTO

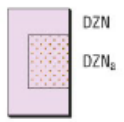
Argilliti e marne argillose nerastre, finemente laminate o fogliettate (litozona inferiore), con intercalazioni o alternanze cicliche di calcari micritici neri in strati sottili (litozona superiore). Nelle marne-argilliti sono localmente intercalate calcareniti bioclastiche e biocalciruditi fini a piccoli bivalvi e bactrilli. Spessore massimo: 200 m (litozona inferiore), 100-200 m (litozona superiore). Bacino poco profondo inizialmente ristretto. ***NORICO MEDIO - SUPERIORE***

GRUPPO DELL'ARALALTA



CALCARE DI ZORZINO

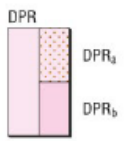
Calcilutiti nere o grigio-scure, in strati prevalentemente planari di 10-30 cm, con interstrati di marne nerastre, a laminazioni millimetriche o centimetriche piano-parallele, ricche in materia organica. Si osservano rare intercalazioni calcarenitiche e ruditiche, talora con base erosiva e con gradazione diretta. L'associazione di *facies* comprende inoltre livelli di scivolamento e deformazione sinsedimentaria. Nella porzione sommitale dell'unità sono presenti livelli ricchi in coproliti, pesci e frammenti di rettili. Spessore massimo: oltre 400 m. Solco anossico intrapiattaforma. ***NORICO MEDIO***



DOLOMIE ZONATE

Calcareniti e calcisiltiti dolomitizzate, gradate e laminate o massive, di colore da grigio-scuro a nerastro, in strati da sottili a molto spessi, planari, organizzati in sequenze ripetitive. Localmente sono intercalate lenti doloruditiche con clasti intraformazionali spigolosi da centimetrici a metrici ed elementi provenienti dai margini della Dolomia Principale.

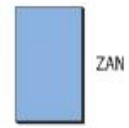
Brecce di pendio (DZN$_a$): brecce poligeniche (clasti di Dolomia Principale e dolomie zonate), dolomitizzate, da fini a molto grossolane, male organizzate, talora a supporto di matrice, in corpi a geometria lenticolare o cuneiforme, con frequenti superfici di base erosionali, clinostratificati, potenti fino a 50 m e spettacolarmente esposti in eteropia con le facies di margine della Dolomia Principale nei versanti a N di Albino e Lonno. Spessore: 0-300 m. Pendio e bacino intrapiattaforma. ***NORICO MEDIO***



DOLOMIA PRINCIPALE

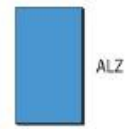
Strati spessi e banchi di dolomie grigio scure con piccole cavità rivestite da cementi fibrosi chiari e dolomie biancastre, quando a grana grossolana, associate a piccole biocostruzioni a serpulidi, lenti biocostruite di microbialiti con bivalvi e foraminiferi incrostanti (Bondo) (DPR). Brecce poligeniche fini, doloareniti intraclastiche (DPR$_a$) e filoni sedimentari generalmente riempiti da dolomicriti scure e brecciole (M. Cereto) con alghe dasycladacee (*Griphoporella sp.*), bivalvi (*Isognomon sp.*) e gasteropodi (*Worthenia sp.*) Dolomie peritidali (DPR$_b$) sono presenti unicamente nella Valle Rossa. Spessore massimo: 500 m circa. Piattaforma carbonatica e pendio marginale. ***NORICO INFERIORE - MEDIO***

Giurassico



DOLOMIA DI ZANDOBBIO

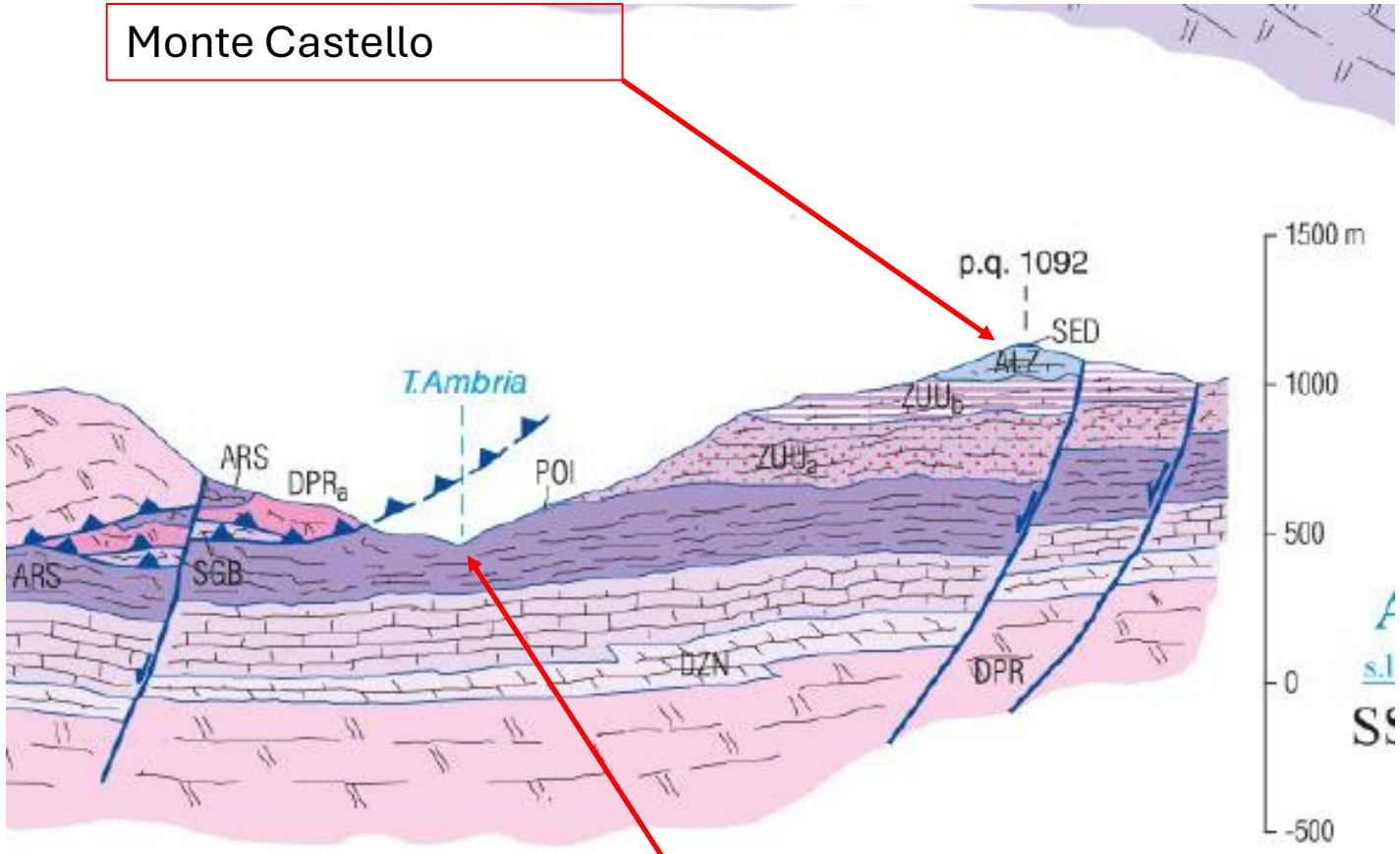
Dolomicriti e doloareniti oolitiche a laminazione obliqua concava a piccola e media scala, bianche o rosate, in banchi e strati spessi alternati a gruppi di strati sottili, associate a: calcareniti oolitico-peloidali bianche o grigie selcifere, localmente ricche in echinodermi, crinoidi, brachiopodi, bivalvi, gasteropodi; dolomicriti grigio-chiare o rosate, a stratificazione sottile, planare o ondulata, con intercalazioni pelitiche grigie o rosate; brecce intraformazionali. Sono presenti filoni sedimentari discordanti o strato-concordanti, decametrici, costituiti da corpi di brecce dolomitiche intraformazionali. Spessore massimo di 160 m. Piattaforma carbonatica peritidale *pre-rift*. ***HETTANGIANO***



FORMAZIONE DELL'ALBENZA

(Dolomia a Conchodon *Auct.*) Calcari, calcari dolomitici saccaroidi e dolomie calcaree, di colore grigio-nocciola chiaro fino a biancastro, in banchi e strati spessi amalgamati. Alla base, intercalati a calcilutiti e calcisiltiti peloidali, sono presenti corpi di calcareniti fini con ooliti, intraclasti, bioclasti e oncoidi, con laminazioni oblique a grande scala. Alla sommità della formazione sono prevalenti le alternanze di calcilutiti e calcareniti fini bioclastiche, in strati amalgamati. Spessore massimo di 100 m. Piattaforma carbonatica subtidale bahamiana *pre-rift*. ***HETTANGIANO***

Monte Castello



Rigosa loc. Mulino

Giurassico

ZAN

DOLOMIA DI ZANDOBBIO

Dolomicriti e doloareniti oolitiche a laminazione obliqua concava a piccola e media scala, bianche o rosate, in banchi e strati spessi alternati a gruppi di strati sottili, associate a: calcareniti oolitico-peloidali bianche o grigie selcifere, localmente ricche in echinodermi, crinoidi, brachiopodi, bivalvi, gasteropodi; dolomicriti grigio-chiare o rosate, a stratificazione sottile, planare o ondulata, con intercalazioni pelitiche grigie o rosate; brecce intraformazionali. Sono presenti filoni sedimentari discordanti o strato-concordanti, decametrici, costituiti da corpi di brecce dolomitiche intraformazionali. Spessore massimo di 160 m. Piattaforma carbonatica peritidale *pre-rift*. ***HETTANGIANO***

ALZ

FORMAZIONE DELL'ALBENZA

(Dolomia a Conchodon *Auct.*) Calcari, calcari dolomitici saccaroidi e dolomie calcaree, di colore grigio-nocciola chiaro fino a biancastro, in banchi e strati spessi amalgamati. Alla base, intercalati a calcilutiti e calcisiltiti peloidali, sono presenti corpi di calcareniti fini con ooliti, intraclasti, bioclasti e oncoidi, con laminazioni oblique a grande scala. Alla sommità della formazione sono prevalenti le alternanze di calcilutiti e calcareniti fini bioclastiche, in strati amalgamati. Spessore massimo di 100 m. Piattaforma carbonatica subtidale bahamiana *pre-rift*. ***HETTANGIANO***

Triassico Superiore

CALCARE DI ZU

Formazione calcareo-marnosa di piattaforma - rampa carbonatica con cicli ripetitivi di subsidenza, suddivisa nelle seguenti litozone:

Litozona superiore (ZUU_b): calcari micritici grigi, bioturbati o laminati e calcareniti bioclastiche in banchi plurimetrici disposti nella porzione superiore di sequenze negative costituite da calcari marnosi grigio-scuri a stratificazione sottile, marne bruno-nerastre e raramente argilliti nere. Localmente sono diffusi i bivalvi (*Rhaetavicula contorta*). Nei cicli prevalentemente carbonatici di tetto sono presenti coralli coloniali, megalodontidi (*Protocardia rhaetica*) e oncoidi. Alla sommità è presente una litozona potente 15-20 m costituita da calcari micritici neri, sottilmente stratificati, scarsamente fossiliferi. Spessore: 0-350 m.

RETICO - HETTANGIANO p.p.

Litozona inferiore (ZUU_a): alternanze cicliche, più frequentemente con sequenze negative, di spessore sino a decametrico, costituite da marne argillose, calcari marnosi e calcari micritici grigi con dispersi bivalvi (*Rhaetavicula contorta*). La parte superiore è costituita da un orizzonte prevalentemente carbonatico con banchi e strati amalgamati, potente sino a 40-50 m, contenente alla base biolititi a coralli coloniali, tasche bioclastiche a brachiopodi (*Rhaetina gregaria*). Spessore: 150-350 m. ***NORICO SUPERIORE - RETICO***

ZUU_b

ZUU_a

ARGILLITE DI RIVA DI SOLTO

Argilliti e marne argillose nerastre, finemente laminate o foglettate (litozona inferiore), con intercalazioni o alternanze cicliche di calcari micritici neri in strati sottili (litozona superiore). Nelle marne-argilliti sono localmente intercalate calcareniti bioclastiche e biocalciruditi fini a piccoli bivalvi e bactrilli. Spessore massimo: 200 m (litozona inferiore), 100-200 m (litozona superiore). Bacino poco profondo inizialmente ristretto. ***NORICO MEDIO - SUPERIORE***

ARS

GRUPPO DELL'ARALALTA

CALCARE DI ZORZINO

Calcilutiti nere o grigio-scure, in strati prevalentemente planari di 10-30 cm, con interstrati di marne nerastre, a laminazioni millimetriche o centimetriche piano-parallele, ricche in materia organica. Si osservano rare intercalazioni calcarenitiche e ruditiche, talora con base erosiva e con gradazione diretta. L'associazione di *facies* comprende inoltre livelli di scivolamento e deformazione sinsedimentaria. Nella porzione sommitale dell'unità sono presenti livelli ricchi in coproliti, pesci e frammenti di rettili. Spessore massimo: oltre 400 m. Solco anossico intrapiattaforma. ***NORICO MEDIO***

ZOR

DOLOMIE ZONATE

Calcareniti e calcisiltiti dolomitizzate, gradate e laminate o massive, di colore da grigio-scuro a nerastro, in strati da sottili a molto spessi, planari, organizzati in sequenze ripetitive. Localmente sono intercalate lenti doloruditiche con clasti intraformazionali spigolosi da centimetrici a metrici ed elementi provenienti dai margini della Dolomia Principale.

Brecce di pendio (DZN_a): brecce poligeniche (clasti di Dolomia Principale e dolomie zonate), dolomitizzate, da fini a molto grossolane, male organizzate, talora a supporto di matrice, in corpi a geometria lenticolare o cuneiforme, con frequenti superfici di base erosionali, clinostratificati, potenti fino a 50 m e spettacolarmente esposti in eteropia con le facies di margine della Dolomia Principale nei versanti a N di Albino e Lonno. Spessore: 0-300 m. Pendio e bacino intrapiattaforma. ***NORICO MEDIO***

DZN

DZN_a

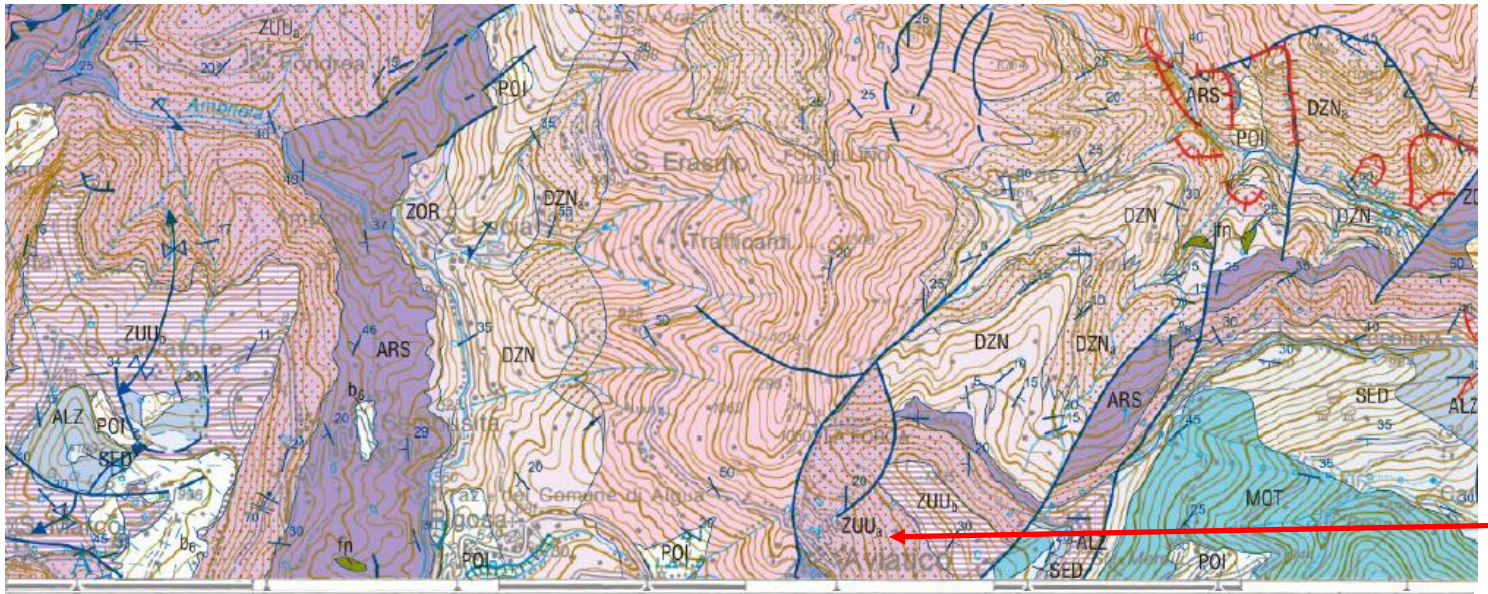
DOLOMIA PRINCIPALE

Strati spessi e banchi di dolomie grigio scure con piccole cavità rivestite da cementi fibrosi chiari e dolomie biancastre, quando a grana grossolana, associate a piccole biocostruzioni a serpulidi, lenti biocostruite di microbialiti con bivalvi e foraminiferi incrostanti (Bondo) (DPR). Brecce poligeniche fini, doloareniti intraclastiche (DPR_a) e filoni sedimentari generalmente riempiti da dolomicriti scure e brecciole (M. Cereto) con alghe dasycladacee (*Griphoporella sp.*), bivalvi (*Isognomon sp.*) e gasteropodi (*Worthenia sp.*) Dolomie peritidali (DPR_b) sono presenti unicamente nella Valle Rossa. Spessore massimo: 500 m circa. Piattaforma carbonatica e pendio marginale. ***NORICO INFERIORE - MEDIO***

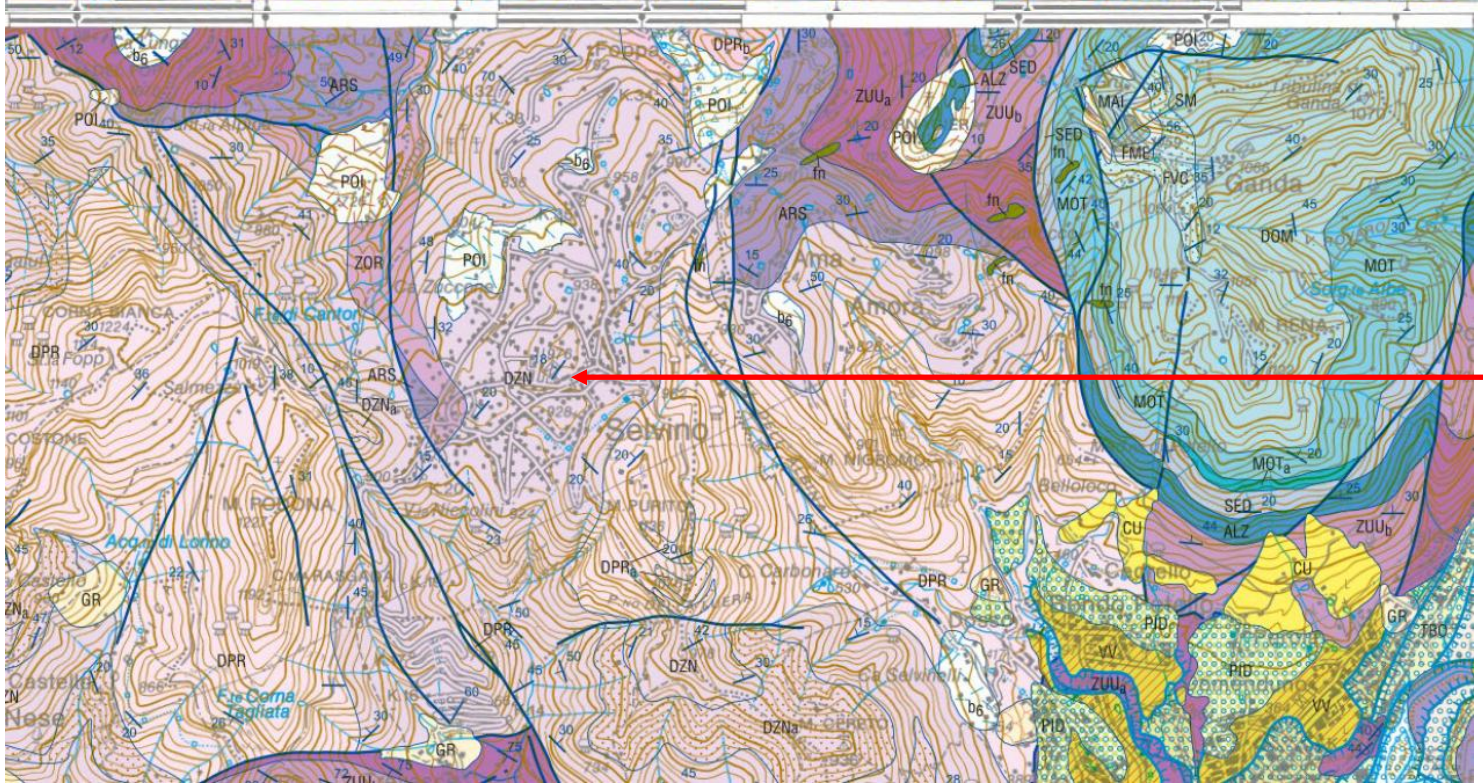
DPR

DPR_a

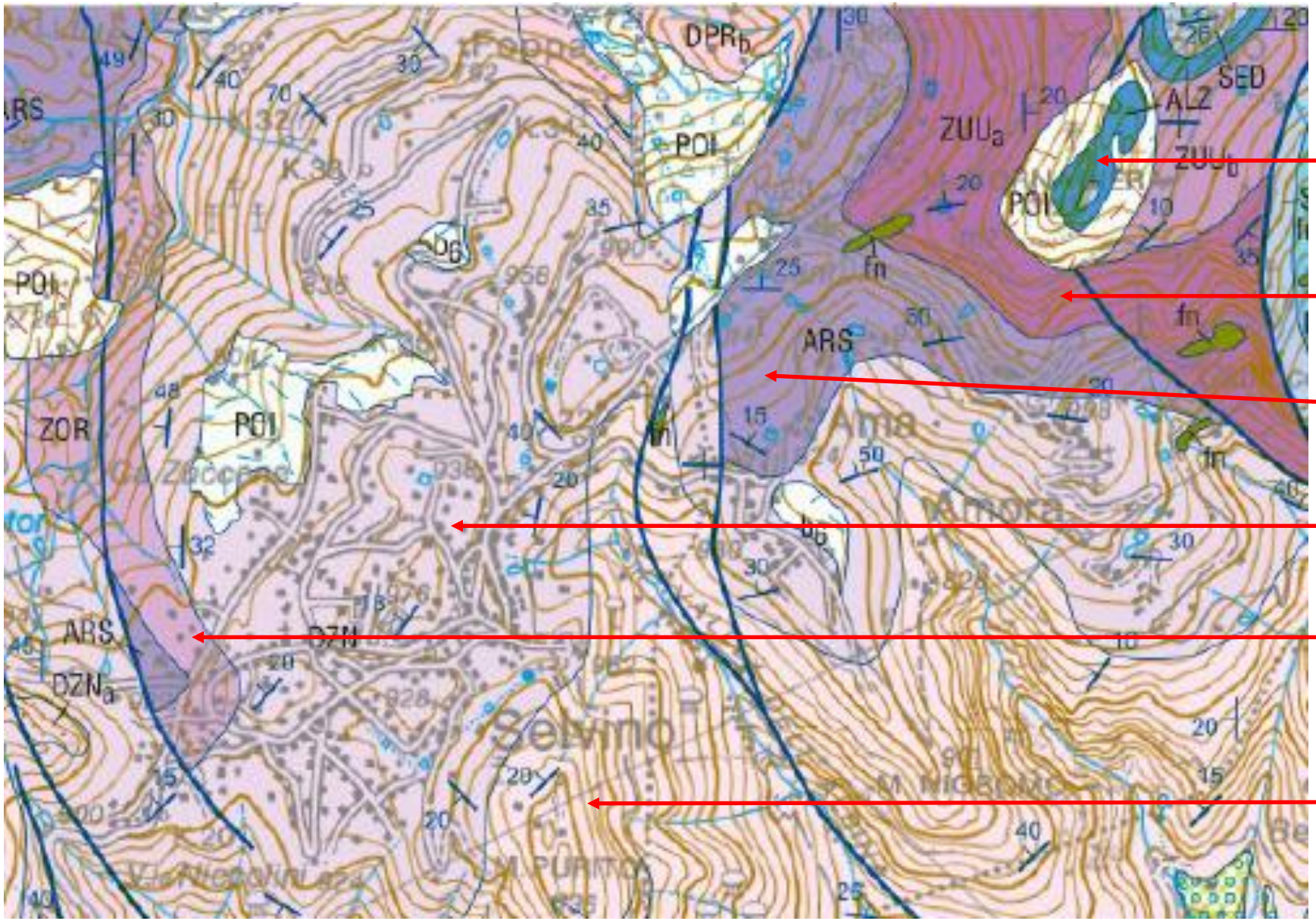
DPR_b



Centro di Aviatico ZUU



Centro di Selvino DZN



Vetta Cornagera ALZ

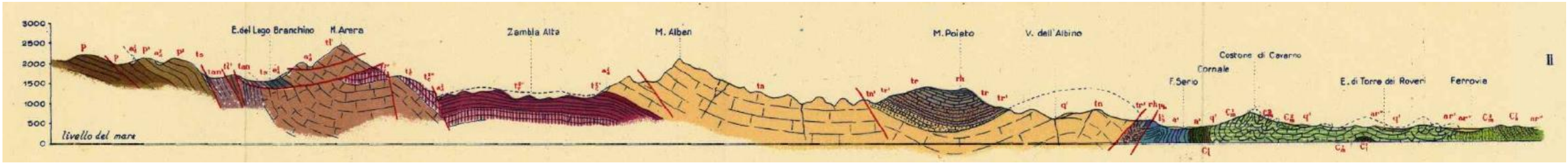
Pendici Cornagera ZUU

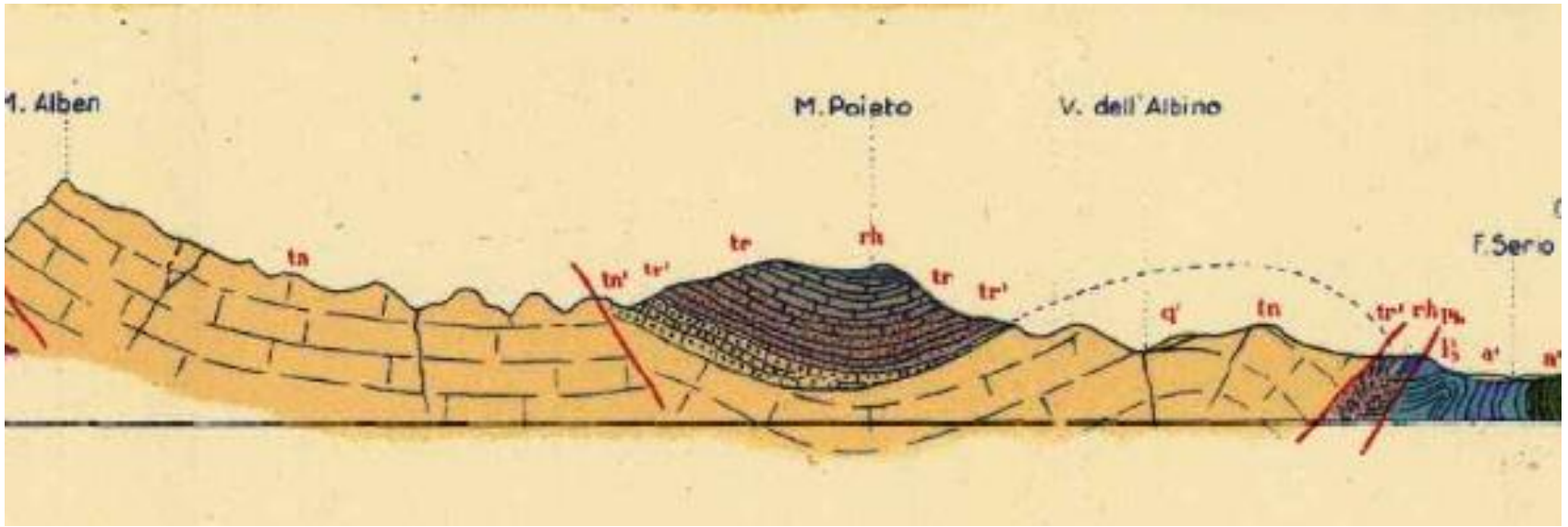
Tra Selvino e Ama ARS

Centro di Selvino DZN

Valle Cantor ZOR

Purito DPR


3000
2500
2000
1500
1000
500
0
livello del mare
E.del Lago Branchino
M.Arera
Zambla Alta
M. Alben
M.Poieto
V. dell'Albino
F.Serio
Cornale
Costone di Cavarno
E. di Torre dei Roveri
Ferrovia
II


M. Alben
M.Poieto
V. dell'Albino
F.Serio
ta
tr
rh
q'
tn

Come vengono utilizzate le rocce del nostro territorio?





ZOR

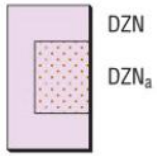
GRUPPO DELL'ARALALTA

CALCARE DI ZORZINO

Calcilutiti nere o grigio-scure, in strati prevalentemente planari di 10-30 cm, con interstrati di marne nerastre, a laminazioni millimetriche o centimetriche piano-parallele, ricche in materia organica. Si osservano rare intercalazioni calcarenitiche e ruditiche, talora con base erosiva e con gradazione diretta. L'associazione di *facies* comprende inoltre livelli di scivolamento e deformazione sinsedimentaria. Nella porzione sommitale dell'unità sono presenti livelli ricchi in coproliti, pesci e frammenti di rettili. Spessore massimo: oltre 400 m. Solco anossico intrapiattaforma. ***NORICO MEDIO***



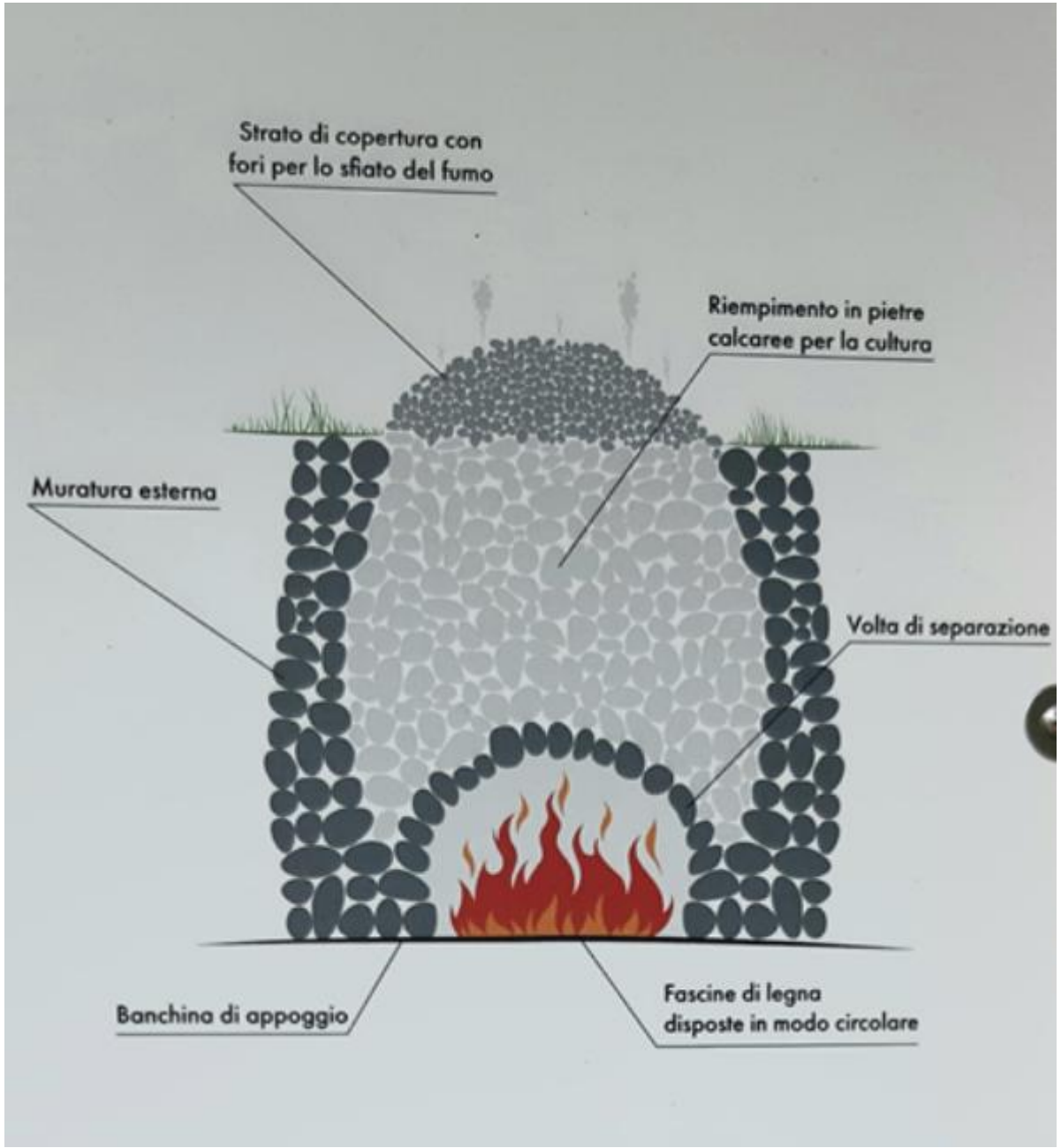




DOLOMIE ZONATE

Calcareniti e calcisiltiti dolomitizzate, gradate e laminate o massive, di colore da grigio-scuro a nerastro, in strati da sottili a molto spessi, planari, organizzati in sequenze ripetitive. Localmente sono intercalate lenti doloruditiche con clasti intraformazionali spigolosi da centimetrici a metrici ed elementi provenienti dai margini della Dolomia Principale.

Brecce di pendio (DZN$_a$): brecce poligeniche (clasti di Dolomia Principale e dolomie zonate), dolomitizzate, da fini a molto grossolane, male organizzate, talora a supporto di matrice, in corpi a geometria lenticolare o cuneiforme, con frequenti superfici di base erosionali, clinostratificati, potenti fino a 50 m e spettacolarmente esposti in eteropia con le facies di margine della Dolomia Principale nei versanti a N di Albino e Lonno. Spessore: 0-300 m. Pendio e bacino intrapiattaforma. ***NORICO MEDIO***



La produzione di Calce nelle «Calchere»

Fino alla metà del secolo scorso la calce è stata utilizzata nelle vallate alpine per vari impieghi. Tra questi il più comune è sicuramente l'impasto della calce con ghiaietto arido al fine di ottenere una malta utile per l'edilizia. Veniva poi usata per imbiancare le pareti interne ed esterne delle abitazioni e durante le epidemie anche per disinfettare i locali.

Adesso che abbiamo capito quali rocce ci sono sotto i nostri piedi abbiamo qualche altra particolarità del nostro territorio che possiamo chiedere al Geologo di spiegarci ?





Domanda di geografia:

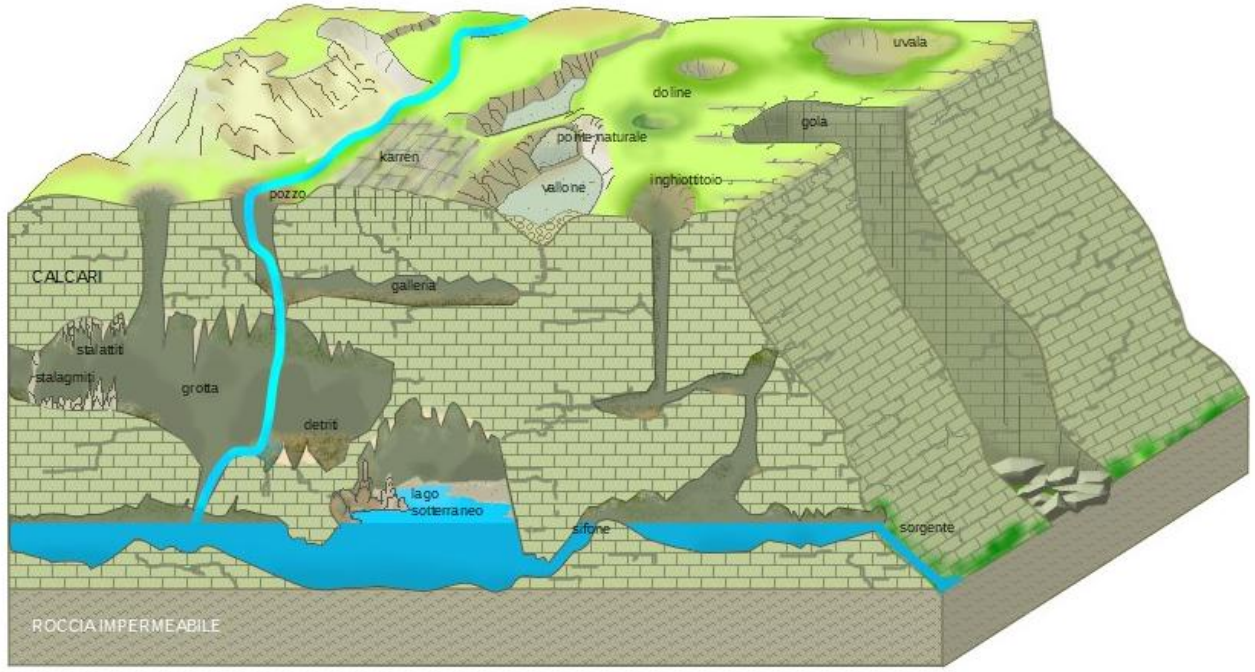
- Quali sono i fiumi di Selvino e di Aviatico?
- Ma che fine fa tutta l’acqua quando piove sull’Altopiano?

IL CARSISMO:

Le Grotte (GANE)

Le Doline

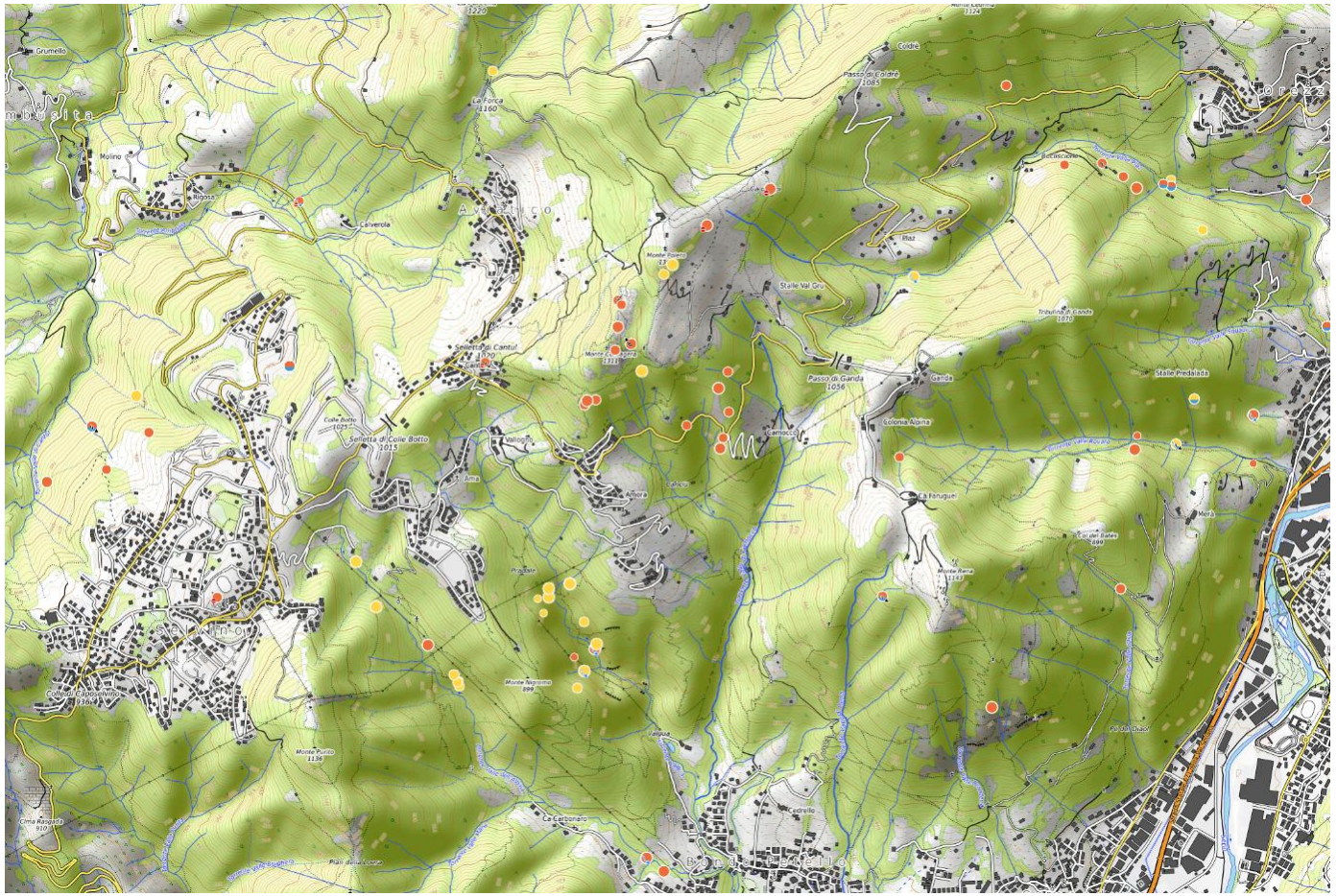
Il processo di degradazione chimica è principalmente attribuito all'azione delle acque meteoriche.
Queste, oltre a trasportare piccole concentrazioni di CO_2 sottratta all'atmosfera durante la formazione delle gocce di pioggia, si acidificano ulteriormente durante lo scorrimento sul terreno e sui suoli.
A contatto con la roccia calcarea, la soluzione acida reagisce con il carbonato di calcio ($CaCO_3$) producendo un composto altamente solubile, ossia il bicarbonato acido di calcio ($Ca(HCO_3)_2$)



Schema del fenomeno carsico superficiale e ipogeo



Le grotte nell’area Selvino Aviatico (catasto speleologico lombardo)





Il «Marmo nero»





Sappiamo di non avere tenuto una lezione esaustiva sulla geologia ma speriamo di avere suscitato in voi la curiosità per approfondire questa materia

GRAZIE per l’attenzione